产品经理方法论面试手册

20 个高频方法 · 每个都结合「AI 招聘与人才发展平台」项目讲透

定义 · 出处 · 原理 · 公式 → 项目里怎么用 → 面试怎么答 → 面试官会怎么追问

怎么用这份手册

1. 先读第 0 章「项目速记卡」，把项目的关键数字背下来 —— 所有方法的例子都从这里来。
2. 每个方法读五块：**定义与原理**、**项目里怎么用**、 **面试示范回答**、 **追问与陷阱**。
3. 最后读第 6 章：面试官最爱问的「把方法串起来讲」。

一条总原则：面试官不考你背定义，考的是**「你在什么情况下用它、用它做出了什么决定、它的局限是什么」**。 只会背定义的回答是 60 分，能讲出局限和取舍的是 90 分。

目录

第 0 章	项目速记卡：面试前必须背熟的数字
第 1 章 • 洞察与分析	PEST · SWOT · 波特五力 · 用户画像 · 用户旅程地图 · 5W2H
第 2 章 • 需求与优先级	Kano · MoSCoW · ICE · RICE
第 3 章 • 目标与指标	北极星指标 · AARRR · 漏斗分析 · 用户生命周期
第 4 章 • 验证与迭代	MVP · A/B 测试 · PDCA · Scrum
第 5 章 • 全局与表达	产品生命周期 · STAR
第 6 章	串联题：怎么把这些方法讲成一个完整故事
第 7 章	高频面试题与示范回答
附录	A 易混淆概念 · B 一页速查 · C 公式速查 · D 出处与提出者

方法和产品阶段的对应关系

阶段	要回答的问题	常用方法
1. 机会判断	这个方向值不值得做？	PEST、波特五力、SWOT
2. 用户洞察	谁在用？痛在哪？	用户画像、用户旅程地图、5W2H
3. 需求取舍	先做什么、不做什么？	Kano、MoSCoW、ICE、RICE
4. 目标设定	怎么算做成了？	北极星指标、AARRR、漏斗分析
5. 验证上线	怎么低成本验证？	MVP、A/B 测试
6. 交付迭代	怎么推进与改进？	Scrum、PDCA
7. 运营增长	用户怎么来、怎么留？	用户生命周期、AARRR
贯穿全程	产品处在哪个阶段？怎么讲给面试官？	产品生命周期、STAR

记住这张表本身就是一个好回答：面试官问「你常用哪些方法」，按阶段讲比罗列名词有说服力得多。

第 0 章 • 项目速记卡

项目：**AI 招聘与人才发展平台。**以「岗位能力模型」为底座，在简历筛选、面试提问、培训考核三个环节给出**带证据的判断建议**，人保留最终决策权。

业务背景（问「为什么做」时用）

项	数字
公司规模 / 年招聘量	约 3000 人 / 600–700 人，年简历约 10 万份
团队	专职 HR 8 名，业务面试官约 320 名，6 条业务线
触发事件	招聘量同比 +34%，HR 编制没增加
后果	优质候选人响应时延 1.2 天 → 3.6 天；业务满意度 78 → 61 分

核心问题（问「痛点是什么」时用）

问题	证据
效率触顶	单份初筛 4 分钟，HR 日处理上限 90 份，日到岸 280 份；面试官备题 25 分钟/场
标准不一	同岗不同 HR 通过名单重合度 68%；两名资深 HR 一致率 78%；跨面试官评分标准差 1.1（5 分制）
结果不佳	试用期淘汰率 16%；新岗位培训材料准备 2–3 周
问题本质	**公司没有把录用标准变成组织资产** —— 所以核心交付物不是三个功能，而是一套可计算的岗位能力模型

调研（问「怎么做用户研究」时用）

- 深度访谈 **26 人**（HR 8、面试官 12、用人经理 4、带教人 2），每次 45–60 分钟
- 现场跟随观察 **6 场**；ATS 近 **12 个月**数据回溯；候选人问卷 **48 份**
- **关键发现**：HR 说初筛「主要看学历」，但观察显示真实注视顺序是**项目经历 → 职级跨度 → 跳槽频率**，学历只在临界时参考。
  → 所以权重用历史样本反推，不让 HR 自己填

目标（问「指标怎么定」时用）

指标	类型	现状 → 目标
单岗位有效候选人交付周期	**北极星**	6.5 天 → 3 天以内
单份简历 HR 处理耗时	效率	4 分钟 → 60 秒
AI 与面试官结论一致率	质量	≥ 85%（人类两两一致率 78% 作参照）
误杀率	风险	**≤ 2%，一票否决**
引用准确率	可信	≥ 92%
面试题采纳率	价值	≥ 70%
跨面试官评分标准差	一致	1.1 → 0.7
新人独立上岗 / 试用期通过率	结果	45 → 35 天 / 84% → 90%

三个最能打的「故事点」

1. **放弃自动拒信**：HR 想要，法务否了 —— 2% 误杀率意味着每年约百名本应进面的人被关门；《个人信息保护法》第 24 条要求自动化决策保留人工干预。改为「待定池 + 7 天捞回」，**系统里根本没有「拒绝」这个动作。**
2. **证据溯源**：用户最大阻力不是「AI 不准」而是「AI 不准还要我背责任」。上线证据溯源后，功能主动使用率 **34% → 82%（6 周）**，而模型准确率没有显著变化。
3. **访谈与观察不一致**：HR 嘴上说看学历，实际看项目经历 —— 如果照访谈设权重，产品会做出与资深 HR 相反的判断。

下文所有「项目里怎么用」都基于这张卡片。数字以项目《需求分析文档》为准；标注「示例估算」的是为说明方法而做的演算。

第 1 章 • 洞察与分析

这一组方法回答：**值不值得做、为谁做、痛在哪**。

宏观环境 1. PEST 分析

定义：从 **P**olitical 政治法律、**E**conomic 经济、**S**ocial 社会、**T**echnological 技术四个维度扫描**外部宏观环境**，判断机会与风险。

什么时候用：立项初期、进入新市场、写 MRD 的「市场背景」时。它看的是**企业控制不了的大趋势**。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：哈佛教授 Francis Aguilar 1967 年在《Scanning the Business Environment》中提出，最初叫 ETPS。 常见扩展：**PESTEL**（加 Environmental 环境、Legal 法律）、STEEPLE（再加 Ethical 伦理）。

原理：企业的机会边界首先由**它无法控制**的外部环境决定。先看清大环境，再谈自身能力 —— 在错误的潮水里，再好的产品也会被推着走。

四个维度看什么

维度	典型因素
P 政治/法律	法律法规、监管政策、行业准入、数据与隐私保护、税收
E 经济	经济周期、利率汇率、可支配收入、行业景气度、企业预算
S 社会	人口结构、文化观念、生活方式、教育水平、公众态度
T 技术	新技术成熟度、技术成本曲线、基础设施、替代技术

操作步骤与量化

1. 按四个维度罗列因素
2. 对每个因素打分
3. 筛出关键因素
4. 转化为 SWOT 中的 O（机会）或 T（威胁）

`因素重要度 = 影响程度(1–5) × 发生概率(1–5)` ≥ 15 视为关键因素，必须在方案里回应。

项目里怎么用

维度	发现	对产品的影响
P 政治法律	《个人信息保护法》第 24 条：自动化决策需保留人工干预；情绪/性格推断有立法禁止风险	**不做自动拒信、不做性格推断**；敏感特征（性别、年龄、婚育）不进打分链路
E 经济	招聘量 +34% 但 HR 编制冻结，降本增效是管理层 OKR	效率价值能被管理层买单，项目有预算
S 社会	候选人对「被算法单方面否决」高度敏感；雇主品牌重要	候选人侧零账号、不发拒信、录音须明示同意
T 技术	大模型的中文长文本理解与结构化输出已过可用线	不必自研模型，接入网关 + 按能力分层选型

面试示范回答

「立项时我用 PEST 扫了外部环境，其中 P 和 T 是决定性的。T 告诉我们**能做**：模型的中文长文本理解已经到可用线；P 告诉我们**不能做什么**：个保法第 24 条要求自动化决策保留人工干预，所以我们从一开始就把『自动拒信』排除了。PEST 对我最大的价值不是找机会，而是**提前划出了合规红线**，避免做了一半被法务叫停。」

追问与陷阱

问：PEST 和 SWOT 有什么区别？ —— PEST 只看外部宏观；SWOT 的 O/T 也是外部，但还包含内部的 S/W。通常 **PEST 的结论是 SWOT 中 O 和 T 的输入。**

陷阱：别四个维度平均用力、每格凑两条。面试官会追问「哪个维度对你的决策影响最大」—— 要能说出主次。

行业竞争

2. 波特五力模型

定义：分析一个行业的竞争强度与利润空间，五种力量：**现有竞争者**、**潜在进入者**、**替代品**、**供应商议价能力**、**买方议价能力。**

什么时候用：判断赛道是否值得进入、定价有没有空间、壁垒在哪。适合商业化产品；纯内部工具用得少，但可以借它思考「为什么不直接买现成的」。

定义 · 出处 · 原理 · 公式

出处：哈佛商学院 Michael Porter，1979 年《哈佛商业评论》文章《How Competitive Forces Shape Strategy》。

原理：一个行业的**长期平均利润**不是由企业多努力决定的，而是由五种力量共同挤压的结果 —— **力量越强，行业利润越薄。**所以选赛道比在赛道里努力更重要。

每种力量由什么决定

力量	强弱的决定因素
现有竞争者	竞争者数量与规模、行业增速、差异化程度、固定成本、退出壁垒
潜在进入者	进入壁垒：规模经济、资本需求、转换成本、渠道、品牌、政策许可
替代品	替代品的性价比、用户转换成本、用户转换意愿
供应商议价	供应商集中度、投入品的可替代性、供应商能否向前一体化
买方议价	买方集中度、采购量占比、转换成本、价格敏感度、能否向后一体化

配套：波特三种基本竞争战略

成本领先（做得最便宜）· **差异化**（做得不一样）· **聚焦**（只服务细分市场）。 五力分析给出行业结构，这三种战略回答「在这个结构里怎么活下来」。

项目里怎么用（按对外商业化视角）

力量	强度	分析
现有竞争者	高	ATS 厂商都在加 AI 模块，但多停留在「流程管理 + 简单筛选」
潜在进入者	高	大模型降低了门槛，通用大模型厂商可能直接切入
替代品	中	HR 用通用聊天机器人自己读简历；或继续纯人工
供应商议价	中	模型服务商定价权强；**对策：网关 + 多模型路由，不绑死一家**
买方议价	高	企业采购对价格敏感，且已有 ATS，切换成本高

结论：模型本身不是壁垒（任何人都能调）。壁垒应该放在**岗位能力模型 + 回流数据 + 合规可审计**上 —— 这些是通用大模型厂商短期做不来的。

面试示范回答

「五力分析里让我最警惕的是『潜在进入者』和『供应商议价』：大模型把门槛拉得很低，模型本身成不了壁垒。所以我们把护城河定在三样东西上：**能力模型**（企业的录用标准沉淀）、**回流数据**（否决记录和试用期表现持续校准），以及**合规可审计**。同时在技术上做了多模型路由，避免被单一供应商卡住。」

追问与陷阱

问：内部项目也要做五力分析吗？ —— 坦白说用得少。但可以用它回答「为什么自建而不是采购」：采购方案买方议价力弱、数据不在自己手里、能力模型无法沉淀。**敢说「这个方法在这里不太适用，原因是……」反而加分。**

综合战略 3. SWOT 分析

定义：**S** 优势、**W** 劣势（内部）；**O** 机会、**T** 威胁（外部）。真正有价值的是交叉组合出策略：

	O 机会	T 威胁
S 优势	**SO 增长型**：用优势抓机会	**ST 多元型**：用优势抵御威胁
W 劣势	**WO 扭转型**：借机会补短板	**WT 防御型**：收缩、规避

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：通常归于 1960 年代斯坦福研究院的 Albert Humphrey；1982 年 Heinz Weihrich 提出 **TOWS 矩阵**，把四格交叉成策略，这才是 SWOT 真正有用的部分。

原理：战略 = 用**内部可控**的能力（S/W）去匹配**外部不可控**的环境（O/T）。 单独看哪一格都没有意义，价值在交叉。

判别规则

	有利	不利
内部（可控）	S 优势	W 劣势
外部（不可控）	O 机会	T 威胁

量化做法：IFE / EFE 矩阵

1. 列出关键内部因素（S+W）和外部因素（O+T）
2. 每个因素给**权重**，同一矩阵内权重之和 = 1
3. 每个因素给**评分** 1–4（4 = 很强优势/很好地应对了机会）
4. 加权求和

$$加权总分 = \Sigma（权重_i \times 评分_i）$$

满分 4，**2.5 是平均线**：IFE > 2.5 说明内部偏强，EFE > 2.5 说明对外部环境应对较好。两个分数组合起来就能定位战略象限。

项目里怎么用

S 优势	W 劣势
ATS 积累 3 年投递记录（含通过/拒绝结论与评语），可作监督样本；HR 负责人主动牵头	录用标准只在个人经验里，无结构化载体；内部 SOP 文档质量参差
O 机会	**T 威胁**
模型能力过可用线；招聘效率进入管理层 OKR	个保法合规约束；面试官不信 AI 懂专业；误杀伤害雇主品牌

交叉策略：

- **SO**：用 3 年历史数据 + 模型能力，**反向挖掘**能力模型 —— 不靠 HR 拍脑袋填权重
- **WO**：借项目机会把「个人经验」沉淀成「能力模型」这个组织资产
- **ST**：用数据与证据溯源应对「AI 不懂专业」的质疑
- **WT**：标准还不成熟时，**不做自动决策** —— 一律人工复核兜底

面试示范回答

「我做 SWOT 不会停在四格罗列，而是一定落到交叉策略。比如我们的优势是有 3 年历史投递数据，机会是模型能力成熟，SO 组合起来就是『用历史样本反推能力模型权重』。而 WT —— 标准不成熟加上合规威胁 —— 推出了我们最重要的一条防御决策：**不做任何自动的不利决定。**」

追问与陷阱

最常见的扣分点：只列四格不出策略。面试官会直接问「所以呢？」

问：S 和 O 怎么区分？ —— S 是**你自己有、可控**的；O 是**外部的、不可控**的。「模型能力强」是 O（外部技术进步），不是 S。

用户洞察 4. 用户画像（Persona）

定义：基于真实调研数据，抽象出**有代表性的典型用户**，描述其目标、行为、痛点、场景。它不是统计报表，而是让团队对「为谁设计」达成共识的工具。

好画像的标准：来自真实数据、有行为差异（不是按年龄性别切）、能指导设计决策。

定义 · 出处 · 原理 · 公式

出处：交互设计之父 **Alan Cooper**，1998 年《The Inmates Are Running the Asylum》（中译《交互设计之路》）。

原理：「**为所有人设计，等于没为任何人设计。**」团队脑中的「用户」各不相同， 画像用一个**具体的、虚构的典型人物**统一认知，让设计讨论从「我觉得用户想要」变成「张敏会怎么做」。

必须区分的两个概念（面试高频）

	Persona（用户角色）	User Profile（用户标签画像）
用途	指导**产品设计**	指导**运营与推荐**
来源	定性：访谈、观察	定量：行为数据、埋点
形式	3–6 个典型人物的故事	每个用户一组标签（如「高频·价格敏感」）
数量	少而精	每个用户一份，海量

构建步骤

1. 定性调研（访谈、观察）
2. 提炼**行为变量**（如使用频次、专业程度、风险偏好）
3. 把访谈对象映射到变量轴上
4. 找出聚集的**行为模式**
5. 每个模式写成一个人物
6. 补充目标、场景、痛点、一句代表性引言
7. 选定**主要画像**（设计时优先满足的那一个）

判断标准：画像要按**行为差异**划分，而不是按年龄、性别这类人口学属性 —— 两个 30 岁的人可能用法完全不同。

项目里怎么用：7 类角色，按「核心诉求 + 最大顾虑」刻画

角色	频次	核心诉求	最大顾虑
招聘 HR	每日高频	从海量简历快速找出值得推进的人	**漏掉好人被追责；AI 出错算谁的**
业务面试官	每周数次	面试前快速知道该问什么	不信 AI 懂专业，怕题目外行
用人经理	每月数次	更快拿到合适的人	标准被固化，无法破格
带教人	每季度	培训内容标准化	题库脱离实际，考完还不会干活
候选人	单次	尽快得到反馈、被公平对待	被算法单方面否决且无从申诉
法务合规	审核期	自动化决策可审计、可解释	模型隐性学到院校或性别偏见

画像直接导出的设计决策：

- HR 怕担责 → **证据溯源 + 一键否决无需理由**
- 面试官时间最稀缺 → 评估走自动转写，**不让面试官多填表**
- 用人经理怕被固化 → 设计**破格提名通道**
- 候选人怕被否决 → **不发拒信，保留 7 天人工捞回**

面试示范回答

「我们的画像不是按年龄性别画的，而是按『核心诉求 + 最大顾虑』画。关键发现是 HR 的最大顾虑不是 AI 不准，而是**出错了谁背责任**。这直接决定了产品形态：每个分数都必须能点开看原文证据，否决一键完成、不要求填理由。上线后证据溯源功能的主动使用率从 34% 涨到 82%。」

追问与陷阱

问：画像数据从哪来？ —— 必须答得出调研方法：26 人访谈 + 6 场跟随观察 + 12 个月 ATS 数据 + 48 份问卷。

加分点：说出「访谈 ≠ 真实行为」。HR 说看学历、实际看项目经历 —— 所以画像要用**观察**校正**自述**。

体验诊断 5. 用户旅程地图（User Journey Map）

定义：以时间轴描绘用户完成一个目标的全过程，每个阶段记录**行为、触点、想法、情绪、痛点、机会点**。核心价值是找到**情绪低谷**，那就是机会点。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：源于**服务设计**领域（1980 年代 Lynn Shostack 的服务蓝图是其前身），后被体验设计广泛采用。

原理：用户对一段体验的评价不是各环节的平均值。心理学家 Daniel Kahneman 的 **峰终定律**（Peak-End Rule）指出：人对体验的记忆主要取决于**最强烈的时刻（峰）**和**结束时刻（终）**。 所以旅程地图的重点不是把每一步都做到 80 分，而是**消灭最痛的低谷、做好结尾**。

标准要素（自上而下的泳道）

层	内容
角色与目标	是谁，要完成什么
阶段	旅程的大步骤（横轴）
行为	每一步具体做了什么
触点	和产品/服务接触的地方（页面、通知、人）
想法	用户此刻心里在想什么
情绪曲线	正负情绪的起伏 —— 核心
痛点 → 机会点	低谷对应的问题与改进方向

和服务蓝图的区别：旅程地图只画用户「前台」看到的；服务蓝图还画**后台**（员工、系统、支持流程）。

项目里怎么用：招聘 HR 的一份简历旅程（现状）

阶段	行为	情绪	痛点	机会点 → 产品功能
收简历	ATS 里看待处理列表	😐	日到岸 280 份，处理上限 90 份	置信度分层分流
读简历	逐份读，平均 4 分钟	😩 **低谷**	重复劳动，信息找不到	结构化解析 + 能力项打分
做判断	凭经验决定	😟 **低谷**	拿不准，怕担责	**证据溯源，点击定位原文**
推给面试官	写推荐理由	😐	面试官嫌信息不够	能力缺口自动带给面试准备页
被业务质疑	业务问「为什么推这个人」	😡 **低谷**	说不清依据	决策日志可追溯

同样画了**候选人旅程**：投递 → 等待（焦虑）→ 面试 → 结果。等待环节是候选人的情绪低谷，所以做了**免登录邀请链接**，面试时间、入口一目了然。

面试示范回答

「我画 HR 的旅程时发现，情绪低谷不在『读简历』，而在『做判断』和『被业务质疑』这两个点 —— 读简历只是累，但判断错了要背责任。所以我们优先做的不是『读得更快』，而是『判断有依据』：每个分数都能点回原文。旅程地图帮我把优先级从效率问题**纠正**成了信任问题。」

追问与陷阱

问：旅程地图和流程图有什么区别？ —— 流程图描述**系统怎么流转**（客观）；旅程地图描述**用户怎么感受**（主观，含情绪）。

陷阱：只画现状不画未来。完整做法要画「现状旅程」和「目标旅程」两张，对比说明产品改变了什么。

问题拆解 6. 5W2H 分析法

定义：七个问题把一件事想清楚 —— **What** 做什么、**Why** 为什么、**Who** 谁、**When** 何时、**Where** 在哪、**How** 怎么做、**How much** 成本/程度多少。

什么时候用：需求澄清、写需求文档开头、接到模糊需求时快速补全信息。它是**需求的完整性检查清单**。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：二战时美国陆军兵器修理部提出 **5W1H**，后加入 How much（成本/程度）成为 5W2H。

原理：一个需求或问题说不清楚，几乎总是因为漏掉了其中某个维度。 5W2H 是一张**完备性检查清单**，强迫你把隐含假设变成明确回答。

问题	要回答的	需求场景下的典型提问
What	做什么	功能是什么？边界在哪？
Why	为什么	解决什么问题？不做会怎样？
Who	谁	谁用？谁受影响？谁负责？

When	何时	什么时候触发？什么时候要上线？
Where	在哪	在哪个页面、哪个端、哪个环节？
How	怎么做	实现方案？交互流程？
How much	多少	成本、工作量、数据量、指标目标是多少？

易混淆：5W2H ≠ 5Why。5Why 是丰田生产方式中的**根因分析法**，对一个问题连问 5 次「为什么」追到根源； 5W2H 是**横向铺开**把一件事描述完整。一个求深度，一个求完整。

项目里怎么用：拆解一个真实需求「视频面试怎么登录」

上线后用户反馈：「视频面试的时候用什么登录？」—— 一句模糊的话，用 5W2H 拆开：

问题	回答
What	候选人和面试官进入视频面试的入口
Why	平台没有视频概念，面试官找不到链接，候选人没账号不知道从哪进，录音同意没有采集渠道
Who	面试官（有平台账号）、候选人（**无账号**）、HR（发起者）
When	安排面试时生成；面试前候选人确认；面试后 24 小时过期
Where	面试官：面试日程页/准备页；候选人：手机打开的邀请链接
How	**不自建音视频**，接入腾讯会议/飞书等已有工具；候选人用一次性随机令牌
How much	零额外音视频成本；后端 2 个公开接口 + 1 个页面

拆完发现：这不是「缺视频功能」，而是**缺信息传递** —— 工作量从几个月的自建音视频降到几天。

面试示范回答

「接到『视频面试用什么登录』这个反馈时，我用 5W2H 拆了一遍。拆到 Who 的时候发现关键：面试官有账号，**候选人没有**。拆到 How 的时候决定不自建音视频，接入已有会议工具。最后结论是这根本不是一个视频需求，而是一个『把入口和身份送到对的人手里』的需求 —— 工期从几个月变成几天。」

追问与陷阱

最容易漏的是 Why 和 How much。 面试官会追问「为什么要做」「成本多少」—— 这两个答不出，说明需求没想清楚。

第 2 章 · 需求与优先级

这一组方法回答：**需求那么多，先做什么、不做什么**。这是面试被问得最多的一组。

需求分类 7. Kano 模型

定义：按「功能有无」与「用户满意度」的关系，把需求分成五类：

类型	有它	没它	一句话
基本型（必备）	不会更满意	**非常不满**	理所当然，没有就差评
期望型（一维）	越多越满意	越少越不满	线性关系，多多益善
兴奋型（魅力）	**惊喜**	无所谓	超出预期
无差异型	无所谓	无所谓	做了白做
反向型	**反而不满**	满意	做了反而招骂

怎么做：问卷对每个功能问正反两题 —— 「有这个功能你感觉如何？」「没有这个功能你感觉如何？」—— 交叉查表归类。**动态性**：兴奋型会随时间退化为期望型、再变成基本型。

定义 · 出处 · 原理 · 公式

出处：东京理工大学教授**狩野纪昭**（Noriaki Kano），1984 年提出。

原理：传统观点认为「满意」和「不满意」是一条线的两端。Kano 发现二者**不对称**： 有些功能做得再好也只能消除不满、带不来满意（必备型），有些功能没有也无所谓、有了却会惊喜（魅力型）。 所以需求必须**分类**处理，不能统一用「越多越好」的逻辑。

问卷：每个功能问正反两题

正向题「**如果有**这个功能，你感觉如何？」、反向题「**如果没有**这个功能，你感觉如何？」 每题 5 个选项：**喜欢 / 理所当然 / 无所谓 / 能忍受 / 不喜欢**。

Kano 评价表（正向 × 反向 → 类型）

正向 ↓ 反向 →	喜欢	理所当然	无所谓	能忍受	不喜欢
喜欢	Q	A	A	A	**O**
理所当然	R	I	I	I	M
无所谓	R	I	I	I	M
能忍受	R	I	I	I	M
不喜欢	R	R	R	R	Q

A 魅力型 · O 期望型 · M 必备型 · I 无差异型 · R 反向型 · Q 可疑结果（回答自相矛盾，剔除）。 每个功能取票数最多的类型。

Better–Worse 系数（量化排序）

```
Better（满意系数）= (A + O) ÷ (A + O + M + I)
```

```
Worse（不满系数）= -(O + M) ÷ (A + O + M + I)
```

Better 越接近 1，「做了」带来的满意提升越大；Worse 越接近 −1，「不做」带来的不满越大。 以 |Worse| 为横轴、Better 为纵轴画四象限：**右上期望型 → 优先做；右下必备型 → 必须做；左上魅力型 → 有**

余力做；左下无差异 → 不做。

算例：某功能 100 份有效问卷，A=30、O=40、M=10、I=20 → Better = 70/100 = 0.70，Worse = −50/100 = −0.50。

项目里怎么用

功能	Kano 类型	依据
简历解析不丢字段、失败不静默丢弃	**基本型**	丢了就是事故，做好了没人夸
处理速度（4 分钟 → 60 秒）	**期望型**	越快越满意，线性
点击能力项，原文自动定位并高亮	**兴奋型**	HR 没想到能这么做；使用率 34% → 82%
差集出题（只问简历没证明的能力）	兴奋型	面试官没想到 AI 能区分「已证明」和「待验证」
AI 给面试官预填评分	**反向型**	面试官觉得被干预、不被信任，且产生锚定效应
自动发拒信	**对候选人是反向型**	候选人不满、法务不满，即便 HR 想要

面试示范回答

「Kano 对我最有用的不是找兴奋型，而是**识别反向型。**比如『AI 给面试官预填评分』，看起来能提效，但面试官会觉得自己被替代，而且预填会产生锚定效应，让评价失去独立性。我们明确不做。另一个是自动拒信：对 HR 是期望型，对候选人和法务是反向型 —— **同一个功能对不同角色是不同类型**，这时候要看谁的代价不可逆。」

追问与陷阱

问：兴奋型和期望型怎么区分？ —— 用户**没想到**的是兴奋型，**想到了且越多越好**的是期望型。

加分点：主动讲 Kano 的**动态性** —— 证据溯源现在是兴奋型，等竞品都有了，它会退化为基本型。所以兴奋型是**窗口期**，不是护城河。

陷阱：Kano 只解决「分类」，不解决「排序」。同为基本型，先做哪个？还要配合 MoSCoW 或 RICE。

优先级 8. MoSCoW 法则

定义：把需求分为四档 —— **M**ust have 必须有、**S**hould have 应该有、**C**ould have 可以有、**W**on't have 这次不做。适合**版本范围的快速共识。**

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：Oracle 的 Dai Clegg 于 1994 年提出，后被纳入敏捷方法 **DSDM**（动态系统开发方法）。 名字里的两个 o 只是为了好读，没有含义。

原理：项目三角是「时间、成本、范围」。MoSCoW 来自**时间盒（Timebox）**思想： **时间和资源固定，范围可变。**当进度吃紧时，从 Could 开始砍，保证 Must 一定交付。

判定标准

档位	判定问题	DSDM 建议工作量占比
Must	没有它，这次发布还有意义吗？不合法/不安全/产品不成立？	**≤ 60%**
Should	很重要，但有临时替代方案（手工、绕路）	约 20%

Could	锦上添花，砍掉影响很小	约 20%（作为缓冲）
Won't	本次明确不做（不等于永远不做）	—

为什么 Must 不能超过 60%：剩下的 40% 是应对风险的缓冲。Must 占满 100% 时，任何延期都会导致 Must 交付不了， 整个优先级体系就失效了。

项目里怎么用：27 条需求的定级

判定标准写死了，避免拍脑袋：

档位	判定标准	项目实例
Must（20 条）	不做则产品不成立	R-03 无证据的能力项不得给分；R-04 引用溯源；R-08 解析失败不得静默丢弃
Should（5 条）	显著影响体验但可延后	R-17 效果看板
Could（2 条）	有余量则做	（未实现）
Won't	明确不做并记录理由	自动拒信、终面决策建议、情绪性格推断

面试示范回答

「我们 27 条需求用 MoSCoW 定级，关键是**先把判定标准定死**：Must 就是『不做产品就不成立』。比如『无证据的能力项不得给分』是 Must，因为没有它分数就不可信，产品就没有存在的意义。我认为 MoSCoW 最有价值的其实是 **W** —— 我们把自动拒信、终面决策建议明确写进 Won't 并记录理由，后面再有人提就能直接拿出依据，不用重新吵一遍。」

追问与陷阱

最大的坑：所有需求都是 Must。 面试官会问「怎么防止这种情况？」—— 答：Must 一般不超过总工作量的 60%，并且 Must 必须能回答「没有它会怎样」。

问：MoSCoW 的缺点？ —— 只分档不排序，同一档内无法比较；且依赖主观判断。所以档内排序要配合 RICE。

优先级 9. ICE 评分模型

定义：三个维度各打 1–10 分 —— **I**mpact 影响力、**C**onfidence 信心度、**E**ase 易实现度。

`ICE = Impact × Confidence × Ease`（也有取平均的做法）

特点：**快**。适合增长实验、小功能的快速排序，几分钟就能排出来。缺点是三个维度都靠主观打分。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：「增长黑客」概念提出者 **Sean Ellis**，用于增长实验的快速排序。

原理：增长团队每周可能有几十个实验想法，没有时间做精细评估。ICE 用三个直觉维度 做**足够好的快速排序**，以速度换精度 —— 实验本身会纠正估算误差。

公式与评分

`ICE = Impact × Confidence × Ease`　（也有用平均值 (I + C + E) ÷ 3 的，排序结果基本一致）

维度	问题	评分 1–10 的锚点
Impact 影响	成功后对目标指标的提升有多大?	10 = 显著拉动核心指标；1 = 几乎无感
Confidence 信心	我有多大把握它会成功?	8–10 有数据验证；5–7 有类似案例；1–4 纯直觉
Ease 容易度	做起来有多容易?	10 = 几小时；5 = 一两周；1 = 数月

算例：I=7、C=8、E=9 → ICE = 504；I=8、C=5、E=3 → ICE = 120。前者优先。

项目里怎么用（示例估算）：上线后的优化实验排序

实验	I	C	E	ICE	说明
能力项旁加「查看依据(4)」数字提示	7	8	9	**504**	改动小，已知溯源对信任影响大
复核页增加 J/K/A/D 快捷键	6	7	9	**378**	HR 高频重复操作
待定池到期前提醒	6	6	8	288	降低误杀
面试题按岗位做专属题库	8	5	3	120	影响大但不确定、工作量大

面试示范回答

「上线后的小优化我用 ICE 排，因为它快。比如『能力项旁边显示依据数量』，影响大、信心高 —— 我们已经知道溯源能把使用率从 34% 拉到 82% —— 而且几乎没成本，ICE 排第一。而『岗位专属题库』影响虽然大，但信心低、工作量大，就往后放。」

追问与陷阱

问：Confidence 怎么打分才不拍脑袋? —— 给锚点：有数据验证过 = 8–10；有类似案例 = 5–7；纯直觉 = 1–4。

陷阱：ICE 没有「影响多少人」的维度，一个只影响 5 个人的功能可能和影响 5000 人的得分相同。这正是 RICE 加 Reach 的原因。

优先级 10. RICE 评分模型

定义：在 ICE 基础上加入覆盖面，并把「易实现」换成「工作量」：

维度	含义	常用口径
Reach 覆盖	一段时间内影响多少人/次	每季度受影响的用户数或事件数
Impact 影响	对每个人的影响程度	3 巨大 / 2 高 / 1 中 / 0.5 低 / 0.25 极低
Confidence 信心	对估算的把握	100% / 80% / 50%
Effort 工作量	投入的人月	人·月

`RICE = Reach × Impact × Confidence ÷ Effort`

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：客服 SaaS 公司 **Intercom** 的产品经理 Sean McBride，2016 年在公司博客公开。

原理：ICE 的问题是没考虑**影响多少人**。RICE 把「价值」拆成「覆盖 × 单人影响 × 把握」，再除以成本，本质是计算**单位投入的期望收益**（性价比）。

公式

```
RICE = Reach × Impact × Confidence ÷ Effort
```

维度	口径	取值标准（Intercom 原版）
Reach 覆盖	固定周期内影响的人数/事件数	真实数字，如「每季度 2000 个用户」
Impact 影响	对每个人的影响程度	3 巨大 · 2 高 · 1 中 · 0.5 低 · 0.25 极低
Confidence 信心	对上述估算的把握	100% 高 · 80% 中 · 50% 低（再低就别做，先调研）
Effort 工作量	所有人投入总和	人·月（含产品、设计、研发、测试）

算例：每季度覆盖 2000 人，Impact = 2，Confidence = 80%，Effort = 4 人月 → RICE = 2000 × 2 × 0.8 ÷ 4 = **800**。另一需求覆盖 500 人、Impact = 3、C = 100%、E = 1 → 1500，后者优先。

为什么 Confidence 下限是 50%：低于 50% 说明你对估算几乎没把握，这时该做的是调研而不是排期。

项目里怎么用（示例估算）：Should/Could 级需求的档内排序

需求	R（季度）	I	C	E	RICE
简历证据溯源（R-04）	25000 份	3	80%	2	**30000**
面试差集出题（R-09）	~450 场	2	80%	1.5	480
业务线字典管理（R-26）	14 个账号	1	100%	0.5	28
内部人才库激活	存量简历	2	50%	4	（下期）

口径说明：年简历 10 万 ÷ 4 = 2.5 万/季；年招 600–700 人、按多轮面试估算场次。数字用于说明方法。

注意：业务线字典 RICE 极低，但它是**数据隔离的边界**，出错会导致用人经理静默看不到候选人。所以它不靠 RICE 进版本，而是靠 **MoSCoW 的 Must（合规底线）**。

面试示范回答

「我用 RICE 做档内排序，因为它比 ICE 多了 Reach。简历溯源每季度覆盖 2.5 万份简历，面试出题只覆盖几百场，RICE 差了两个数量级。但我也会说明 RICE 的边界：**业务线字典**的 RICE 很低，可它是数据隔离的边界，出错会让经理静默地看不到候选人 —— 这种**合规与风险类需求不能靠 RICE 排，要靠底线判断。**」

追问与陷阱

问：ICE 和 RICE 怎么选？ —— 实验多、要快就 ICE；功能影响面差异大、要说服别人就 RICE。

问：RICE 的局限？ —— ① 低估**风险类、合规类、技术债**需求（Reach 和 Impact 都难量化）；② 不考虑**战略价值**；③ 不考虑依赖关系。所以最终排序 = RICE 分数 + 战略判断 + 底线约束。**能说出这句就是高分。**

四个方法怎么配合用（面试常考）

方法	回答的问题	在本项目里的分工
Kano	这是哪一类需求?	识别出「预填评分」是反向型 → 不做
MoSCoW	这一版做不做?	27 条需求定档；Won't 记录不做的理由
RICE	同档内谁先做?	Should 档内排序
ICE	小实验怎么快速排?	上线后的优化实验

另外，项目在场景选型阶段用的是**自定义加权评分**（价值 35% / 能力匹配 30% / 数据 20% / 容错 15%，**容错低于 3 分一票否决**）。这是 RICE 思路针对 AI 产品的改造：AI 场景最关键的不是工作量，而是**模型能不能稳定做到**和**出错能不能挽回。**自动拒信加权分很高，但容错只有 1 分，直接否决。

第 3 章 • 目标与指标

这一组方法回答：**怎么算做成了、问题出在哪一步**。

核心指标 11. 北极星指标（North Star Metric）

定义：最能反映产品为用户创造的**核心价值**的唯一指标，全团队对齐的方向。

好北极星的标准：① 反映用户价值而不是公司收入；② 是先行指标，能预测长期成功；③ 团队行为能影响它；④ 简单易懂。

必须配护栏指标：单一指标会被「刷」，护栏指标防止为了北极星牺牲别的东西。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：Sean Ellis 提出；产品分析公司 **Amplitude** 将其体系化为 North Star Framework。 相近概念是《精益数据分析》中的 **OMTM**（One Metric That Matters，第一关键指标）。

原理：团队如果同时追多个指标，资源会被拆散，甚至互相打架（增长团队拉新、体验团队嫌打扰）。 北极星指标是**用户价值与商业价值的交汇点** —— 用户得到价值，公司长期才能得到收入。

好北极星的五条标准

1. **反映用户价值**：用户获得的价值，而不是公司的收入
2. **先行指标**：能预示长期成功，而不是事后结果
3. **可行动**：团队的工作能影响它
4. **可理解**：一句话说清楚
5. **可衡量**：能稳定统计

北极星框架 = 1 个北极星 + 3–5 个输入指标

北极星不能直接被「做」，要拆成团队能直接推动的**输入指标**，形成指标树：

```
交付周期 = 初筛等待时长 + 初筛处理时长 + 面试安排时长 + 面试反馈时长
```

护栏指标（Counter Metric）

任何单一指标都可以被「刷」（古德哈特定律：**当一个指标变成目标，它就不再是好指标**）。 护栏指标用来监控「为了北极星牺牲了什么」，触线即叫停。

相关拆解方法 OSM：Objective 目标 → Strategy 策略 → Measurement 度量，用来从业务目标推导出指标。

项目里怎么用

北极星：单岗位有效候选人交付周期 —— 从 JD 发布到产出 3 名通过初面候选人所需天数，**6.5 天 → 3 天以内。**

为什么选它：业务方唯一真正关心的是「多久能给我合适的人」，而不是任何单点效率指标。

为什么不选别的：

候选指标	不选的原因
单份简历处理耗时	只衡量效率，HR 可以靠「多否决」把耗时压下来，却伤害质量
AI 采纳率	可以被刷：放宽阈值、推更多人就能提高
处理简历数	虚荣指标，量大不等于招到人

护栏指标：误杀率 ≤ 2%（**一票否决**）、一致率 ≥ 85%、引用准确率 ≥ 92%、试用期通过率 ≥ 90%。
—— 如果为了缩短交付周期而放宽筛选，误杀率和试用期通过率会报警。

面试示范回答

「我们的北极星是『单岗位有效候选人交付周期』，从 6.5 天降到 3 天。我没选『简历处理耗时』，因为 HR 完全可以靠多否决人来压低耗时，反而伤害质量；也没选『AI 采纳率』，因为放宽阈值就能刷上去。交付周期是业务方真正感知的结果。同时我配了护栏：**误杀率 2% 一票否决** —— 为了快而误杀候选人，指标再好也不准放量。」

追问与陷阱

问：北极星怎么拆解到团队？ —— 用指标树：交付周期 = 初筛等待时长 + 初筛处理时长 + 面试安排时长 + 面试反馈时长。每段对应一个团队/功能。
问：交付周期是滞后指标怎么办？ —— 配先行指标：简历响应时延（1.2 天 → 3.6 天就是早期信号）。
陷阱：说出「北极星 = DAU」这种通用答案。**B 端工具的北极星通常是「客户的业务结果」**，而不是活跃度。

增长模型 12. AARRR 海盗模型

定义：用户增长的五个阶段 —— **A**cquisition 获取、**A**ctivation 激活、**R**etention 留存、**R**evenue 变现、**R**eferral 推荐。每一层都是一个漏斗环节，用来找增长瓶颈。

适用：C 端或 SaaS 增长。**内部工具要改造使用** —— 用户不是「获取」来的，而是被分配的。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：硅谷投资人 **Dave McClure**（500 Startups 创始人），2007 年演讲《Startup Metrics for Pirates》。 因为缩写 AARRR 读起来像海盗的「Arrr」而得名。

原理：把增长拆成五个**依次发生**的环节，每个环节一个转化率。增长问题总是卡在某一层， 找到最薄弱的那一层集中投入，比全面撒网有效。

各层核心公式

层	核心指标	公式
获取	获客成本 CAC	CAC = 获客总花费 ÷ 新增用户数

激活	激活率	激活率 = 完成关键行为的新用户 ÷ 新用户数
留存	N 日留存率	N 日留存 = 第 N 日仍活跃的用户 ÷ 首日新增用户
变现	ARPU、LTV	ARPU = 收入 ÷ 用户数；LTV ≈ ARPU × 毛利率 ÷ 月流失率
推荐	K 因子（病毒系数）	K = 每个用户发出的邀请数 × 邀请转化率

两个判断线

`LTV ÷ CAC ≥ 3` 健康：一个用户带来的价值至少是获取成本的 3 倍。

`K > 1` 产品可以自然增长（每个用户带来超过一个新用户）。

算例：每人平均邀请 4 人，转化率 20% → K = 0.8 < 1，靠推荐无法自增长，需要付费获客补充。

变体 RARRA（Thomas Petit 等提出）：把**留存**放第一位。理由是留存不住时，拉新越多流失越多，漏底有洞。

项目里怎么用：改造成「内部推广漏斗」

阶段	原义	在内部工具里的含义	指标 / 动作
Acquisition	获客	业务线接入	先开高招聘量部门约 18% 流量灰度
Activation	激活	HR 第一次**真正采信**一个 AI 结论	首次点开证据并采纳；陪跑讲解
Retention	留存	持续用，没有回到纯人工	功能主动使用率 34% → 82%
Revenue	变现	**业务价值兑现**	交付周期缩短、HR 节省工时
Referral	推荐	其他业务线主动要求接入	按业务线逐步全量

瓶颈在 Activation：HR 被分配用了系统（A1 完成），但不信任、不采纳 —— 这一层断了，后面都不会发生。所以证据溯源是**激活功能**，不是锦上添花。

面试示范回答

「AARRR 原本是 C 端增长模型，内部工具不能照搬，因为用户是被分配的，不需要『获客』。我把它改成内部推广漏斗，发现**瓶颈在激活**：HR 登录了，但不采信 AI 结论。激活的定义我定成『第一次点开证据并采纳』。针对这一层做了证据溯源，主动使用率从 34% 到了 82%。」

追问与陷阱

加分点：主动说「这个模型不完全适用，我做了改造」。照搬 AARRR 去讲内部工具，会被认为没思考。

问：激活怎么定义？ —— 找到「Aha 时刻」：用户第一次感受到核心价值的那个行为。本项目是「第一次因为看了证据而改变了判断」。

数据分析 13. 漏斗分析

定义：把一个目标流程拆成连续步骤，计算每一步的转化率，**找流失最严重的环节**。

`步骤转化率 = 本步人数 ÷ 上一步人数`　　`整体转化率 = 末步人数 ÷ 首步人数`

定义 · 出处 · 原理 · 公式

原理：任何目标都要经过一串有序步骤，每一步都有人流失。**整体转化率是各步转化率的乘积**，所以最薄弱的那一步决定了上限 —— 改进转化率最低的一步，通常回报最大。

公式

```
第 k 步转化率 = 第 k 步人数 ÷ 第 k-1 步人数
```

```
整体转化率 = 末步人数 ÷ 首步人数 = 各步转化率的连乘
```

```
流失率 = 1 − 转化率
```

算例：1000 人 → 600 人 → 300 人 → 150 人。各步转化 60%、50%、50%；整体 = 0.6 × 0.5 × 0.5 = 15%。若把第二步提到 70%，整体变成 0.6 × 0.7 × 0.5 = 21%，**提升 40%**。

做漏斗必须定清楚的三件事

1. **窗口期**：用户在多长时间内完成才算转化（如 7 天内）
2. **是否有序**：必须按顺序完成，还是只要都完成即可
3. **统计主体**：按「人」去重还是按「次」计数

辛普森悖论（分维度看的原因）

两组数据各自的趋势，合并后可能**完全反过来**。例：A 方案在业务线甲转化 80%（8/10）、乙 30%（30/100）；B 方案在甲 70%（70/100）、乙 20%（2/10）。**分开看 A 都更好**，但合并后 A = 38/110 = 35%，B = 72/110 = 65%，**合并看 B 更好**。原因是两组的样本构成不同。所以漏斗一定要拆维度。

项目里怎么用：招聘主链路漏斗（对应系统状态机）

步骤	系统状态	关注什么
1. 简历进入	待解析	来源分布
2. 解析成功	待打分	**解析失败率** —— 失败必须转人工，不得静默丢弃
3. 分层	高分档 / 中间档 / 低分档	三档占比是否合理
4. 复核采纳	待安排面试	中间档采纳率
5. 面试通过	—	各档进面后的通过率
6. 试用期通过	—	84% → 90%

漏斗里最有价值的一条「逆流」：待定池 → 人工捞回 → 面试通过。这些人是系统差点误杀的，单独拉出来每周复盘，是发现模型偏差最直接的入口。

面试示范回答

「我们的漏斗和系统状态机是一一对应的，所以每一步都能直接查。我特别关注两个点：一是第 2 步的解析失败 —— 我们规定失败必须进人工队列，绝不能静默丢掉，否则漏斗里会『凭空少人』而没人发现；二是一条**逆流**：从待定池被捞回、后来还通过了面试的人。他们是差点被误杀的实证，我们单独每周复盘。」

追问与陷阱

问：转化率下降了怎么排查？ —— 四步：① 确认数据口径没变；② 按维度拆（业务线、岗位、来源、时间）；③ 定位到具体步骤；④ 看那一步的用户行为/系统变更。

陷阱：只看整体转化率。整体看起来正常，可能是某条业务线暴跌、另一条暴涨抵消了 —— 这叫辛普森悖论，一定要分维度看。

用户运营 14. 用户生命周期

定义：用户从接触产品到离开的全过程，通常分为**引入期 → 成长期 → 成熟期 → 休眠期 → 流失期。**不同阶段用户需求不同，运营策略也不同。

和产品生命周期的区别：用户生命周期是**单个用户**的旅程；产品生命周期是**整个产品**在市场上的阶段。（详见第 15 节）

定义 • 出处 • 原理 • 公式

原理：用户在不同阶段的需求、价值和风险都不同，**统一运营是浪费**： 对新用户讲高级功能听不懂，对老用户发新手引导嫌打扰。生命周期把用户分阶段，每阶段一个运营目标。

阶段与目标

阶段	判定（示例）	运营目标
引入期	首次使用 ~ 完成关键行为前	促激活（到达 Aha 时刻）
成长期	开始重复使用	培养习惯、提升频次
成熟期	高频、稳定	提升价值、挖掘深度
休眠期	活跃度明显下降	预警与唤醒
流失期	N 天未活跃	召回或复盘原因

流失怎么定义：N 不能拍脑袋，取决于产品的**自然使用周期。**日用型产品可能 7 天， 月度报销工具可能 60 天。常用做法：看「回访间隔」分布，取 90% 用户的回访间隔作为 N。

RFM 模型：识别用户处在哪个阶段

Recency 最近一次使用距今多久 · **F**requency 使用频次 · **M**onetary 价值贡献。 三个维度各分高/低，组合出 8 类用户。**R 低（很久没来）而 F、M 曾经高**的，就是最该唤醒的「沉睡的重要用户」。

生命周期价值

$$\text{LTV} = \text{每期平均贡献} \times \text{平均生命周期长度} \approx \text{ARPU} \div \text{流失率}$$

算例：月 ARPU 100 元、月流失率 5% → 平均生命周期 1/5% = 20 个月 → LTV ≈ 2000 元。

项目里怎么用：HR 用户的生命周期

阶段	特征	策略
引入期	刚被分配使用，怀疑 AI	**陪跑**：每天一起看 10 份，现场解释「为什么这么判」
成长期	开始点证据、偶尔采纳	引导形成「先看依据再决定」的习惯；培训「未体现 ≠ 不会」
成熟期	高频使用，形成依赖	快捷键提效；收集误判样本反哺模型
休眠期	**回到纯人工**（在别处记笔记、私下排面试）	这是最强的负反馈信号，要回访原因
流失期	不再登录	复盘是产品问题还是流程问题

候选人的生命周期则很短：投递 → 等待 → 面试 → 结果。所以策略是「**不建立长期关系**」—— 一次性邀请链接，不注册账号，面试结束 24 小时后链接失效。

面试示范回答

「对 HR 这类用户，我最关注的不是流失，而是**休眠期** —— 系统里还在登录，但实际判断已经回到线下了，比如自己在 Excel 里另记一套。这比不登录更危险，因为数据上看不出来。对候选人则相反，他们的生命周期就一次面试，所以我们刻意**不建立长期关系**：不注册账号，用一次性链接 —— 少收集个人信息本身也是合规要求。」

追问与陷阱

问：怎么识别休眠？ —— 定义行为阈值：比如「登录但 7 天内采纳数为 0」或「证据查看率骤降」。

陷阱：和产品生命周期混淆。面试官很爱问「这两个有什么区别」。

第 4 章 • 验证与迭代

这一组方法回答：**怎么低成本验证、怎么持续交付、怎么不断改进**。

验证 15. MVP（最小可行产品）

定义：用**最小成本**构建一个能**验证核心假设**的产品版本。重点在「可行」—— 不是半成品，而是能完整走通核心价值的最小闭环。

经典比喻：要造汽车，MVP 不是先造一个轮子，而是先造一辆滑板车 —— 每一版都能完整地「从 A 到 B」。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：Frank Robinson 2001 年提出该术语，**Eric Ries** 在 2011 年《精益创业》中推广。

原理：构建 — 测量 — 学习（Build–Measure–Learn）循环。创业最大的浪费是做出没人要的东西。 MVP 的目标不是「做一个简陋的产品」，而是**用最少的投入获得「经过验证的认知」**（validated learning），并**缩短一次循环的时间** —— 循环越快，试错越便宜。

常见的 MVP 类型

类型	做法	验证什么
冒烟测试 / 落地页	只做介绍页和「预约」按钮	有没有人想要
绿野仙踪（Wizard of Oz）	用户以为是自动的，**背后其实是人在做**	流程和价值是否成立
礼宾式（Concierge）	明面上人工为少数用户提供服务	需求细节
单一功能	只做核心的一个功能	核心价值

本项目 MVP 里「面试逐字稿先手动粘贴、下游链路全自动」就接近**绿野仙踪**：用人工替代暂时做不了的转写环节，先验证后面的价值是否成立。

何时算验证通过：PMF

Product-Market Fit（产品市场匹配）。Sean Ellis 的 **40% 测试**：问用户「如果不能再用这个产品，你会有多失望？」 回答「**非常失望**」的比例 **≥ 40%**，通常意味着达到 PMF。

项目里怎么用

要验证的核心假设：「带证据的 AI 判断，能让 HR 愿意采信」。

MVP 里做了	MVP 里没做
简历解析 + 能力项打分 + **证据溯源**	面试录音实时转写（外接，先手动粘贴逐字稿）
三档分层 + 人工复核	内部人才库激活
待定池 + 捞回	JD 智能撰写
6 个岗位的示例能力模型	42 个岗位的完整模型

录音转写的取舍很典型：转写依赖外部语音服务 + 候选人同意的合规话术，属于外部依赖。MVP 里**把转写之后的链路（归类、锚点对照、报告生成）全部做完**，转写先用手动粘贴替代。接入任意转写服务后，只需把文本塞进同一个入口，下游不用改。

验证方式：影子模式 —— AI 打分但不展示给 HR，先记录 HR 自己的判断再比对。这样拿到的一致率才是干净的；先展示 AI 分数，测出来的「一致」里有锚定效应。

面试示范回答

「我们 MVP 要验证的只有一个假设：带证据的 AI 判断，HR 愿不愿意信。所以证据溯源是 MVP 里不能砍的，而面试录音转写被砍了 —— 但不是不做，是把**转写之后的整条链路先做完**，转写本身先手动粘贴。这样接入语音服务时下游零改动。验证用影子模式：AI 打分但不给 HR 看，否则测出来的一致率会被锚定效应污染。」

追问与陷阱

问：MVP 和 Demo / 原型的区别？ —— 原型验证「做出来长什么样」，MVP 验证「用户愿不愿意用、核心价值成不成立」。MVP 必须给**真实用户**用、拿到**真实数据**。

陷阱：把 MVP 理解成「先做简单版本」。面试官要听到的是**你要验证的假设是什么**，砍功能是为假设服务的。

验证 16. A/B 测试

定义：把用户**随机**分成两组，一组用原方案（A，对照组），一组用新方案（B，实验组），比较核心指标，判断差异是否**统计显著**。

关键步骤：① 提出假设 → ② 确定核心指标和护栏指标 → ③ 计算样本量 → ④ 随机分流 → ⑤ 跑够周期 → ⑥ 显著性检验 → ⑦ 决策。

定义 · 出处 · 原理 · 公式

原理：随机对照实验 + 假设检验。随机分组让两组除了「方案不同」以外其他条件统计上相同， 所以指标差异可以归因于方案本身。再用统计检验判断差异是否只是偶然波动。

假设检验的四个概念

概念	含义	常用取值
原假设 H_0	两组没有差异	—
显著性水平 α	**第一类错误**：实际没效果却判为有效（误报）	0.05

统计功效 1−β	实际有效时能检测出来的概率；β 是**第二类错误**（漏报）	0.8
p 值	假设 H_0 成立时，观察到当前或更极端结果的概率	$p < \alpha$ 则拒绝 H_0

p 值常见误读：p = 0.03 **不是**「方案无效的概率是 3%」，而是「如果方案真的无效，看到这么大差异的概率只有 3%」。

两比例的 Z 检验

$$z = (p_1 - p_2) \div \sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(1/n_1 + 1/n_2)}$$

$\bar{p}$ 为合并转化率；$|z| > 1.96$ 即 $\alpha = 0.05$ 下显著。

样本量估算（α = 0.05、功效 0.8 的经验公式）

$$\text{每组样本量 } n \approx 16 \times p(1-p) \div \delta^2$$

p 为基线转化率，δ 为想检测出的最小提升（MDE）。

算例：面试题采纳率基线 70%，想检测出 5 个百分点的提升 → $n \approx 16 \times 0.7 \times 0.3 \div 0.05^2$ = **每组约 1344 道题**。 想检测 2 个百分点的提升，需要约 8400 道 —— **MDE 减半，样本量翻四倍**。

常见陷阱

偷看（peeking）：每天看结果、一显著就停，会让误报率远超 5%，必须跑满事先算好的样本量。 **AA 测试**：两组用同一方案先跑一轮，验证分流和统计本身没问题。**新奇效应**：新功能早期数据偏高，至少跑满 1–2 个完整周期。

项目里怎么用

提示词灰度：同一个 AI 能力可以并行两个提示词版本（`canary_version` + `canary_ratio`），按比例分流。

发布卡点：每次改提示词或换模型，先在全量评测集跑一遍，**任一核心指标下降超过 2 个百分点即阻止上线**（已实现为代码卡点，不靠人工判断）。

B 端做 A/B 的特殊困难：

- **样本少**：HR 只有 8 人，按「人」随机根本没有统计意义 → 改为按**简历**随机分流
- **相互干扰**：同一个 HR 一会儿看 A 一会儿看 B，会被前一个影响 → 同一个 HR 在实验期内固定一组
- **有些东西不能测**：比如「自动拒信」不能拿真实候选人做实验，误杀不可逆

面试示范回答

「我们的 A/B 主要用在提示词迭代上：两个版本按比例灰度，同时有一道硬卡点 —— 在评测集上任一核心指标掉超过 2 个百分点，发布直接被拦。B 端做 A/B 最大的问题是样本少，HR 只有 8 个人，按人分流没有统计意义，所以改成按简历随机。还有一条原则：**不可逆的东西不做 A/B**，比如自动拒信，误杀了就收不回来。」

追问与陷阱

问：怎么判断结果可信？ —— 看 p 值（通常 < 0.05）和置信区间；样本量要事先算好，**不能看到显著就提前停**（偷看问题）。

问：A/B 结果显著但指标没涨怎么办？ —— 区分统计显著和业务显著：提升 0.1% 统计上显著，但可能不值得上线成本。

问：新奇效应？ —— 新功能刚上线用户会因为好奇多点，要跑够周期（通常 ≥ 2 周）。

持续改进 17. PDCA 循环（戴明环）

定义：**P**lan 计划 → **D**o 执行 → **C**heck 检查 → **A**ct 处理（标准化成功经验，遗留问题进入下一轮）。螺旋上升，每转一圈质量提升一次。

定义 · 出处 · 原理 · 公式

出处：统计学家 Walter Shewhart 1930 年代提出，**W. Edwards Deming** 1950 年代在日本推广， 因此又叫**戴明环**。是全面质量管理（TQM）的基础方法。

原理：质量不是一次做对的，而是**持续逼近**的。两个特征：**大环套小环**（公司、部门、个人各有自己的 PDCA，层层嵌套）； **阶梯式上升**（每转一圈把成果固化为标准，下一圈从更高的起点开始）。

完整的八个步骤

阶段	步骤
P 计划	① 分析现状，找出问题
	② 分析产生问题的各种原因（可用鱼骨图、5Why）
	③ 找出主要原因（可用帕累托图 —— 20% 的原因导致 80% 的问题）
	④ 针对主因制定措施（可用 5W2H 写计划）
D 执行	⑤ 按计划执行
C 检查	⑥ 对照目标检查效果
A 处理	⑦ **标准化**：成功经验固化为规范、流程、版本
	⑧ 遗留问题转入下一个 PDCA 循环

最常被忽略的是第 ⑦ 步：不标准化，下一圈又会回到原来的水平，PDCA 就变成了原地转圈。

项目里怎么用：能力模型的季度迭代

阶段	动作
P 计划	根据上季度一致率、误杀率，定本季度要调的能力项与目标
D 执行	调整锚点描述或权重；发新版提示词
C 检查	评测集回归（下降 >2 个百分点阻断）；线上看一致率、误杀率；**每周复盘捞回样本**
A 处理	有效的固化为新版能力模型；无效的回滚，问题进入下一轮

数据来源：HR 的否决记录 + 新人试用期表现持续回流。这让模型迭代**不依赖人工重新标注**，新岗位接入从 3 周缩短到 2 天。

面试示范回答

「能力模型是按 PDCA 迭代的，周期是季度。关键在 C 这一步：我们有两个检查 —— 离线评测集回归（掉 2 个百分点就阻断）和线上捞回样本复盘。A 这一步很多人会忽略『标准化』：有效的调整要固化进能力模型的新版本，并且记录是哪个版本，否则下一次出问题就没法归因。」

追问与陷阱

问：PDCA 和 Scrum 的关系？ —— PDCA 是**改进思想**，Scrum 是**交付框架**。Scrum 的每个 Sprint（计划会→开发→评审会→回顾会）本身就是一个 PDCA 循环。

陷阱：只说四个字母。要讲出「C 用什么数据检查」和「A 怎么固化」。

敏捷交付

18. Scrum

定义：一种敏捷开发框架，用固定周期（Sprint，通常 1–4 周）迭代交付。

类别	内容
3 个角色	Product Owner（产品负责人，管 Backlog 优先级）· Scrum Master（守流程、排障碍）· 开发团队
3 个工件	Product Backlog 产品待办 · Sprint Backlog 迭代待办 · Increment 可交付增量
5 个事件	Sprint · 计划会 · 每日站会（15 分钟）· 评审会（看成果）· 回顾会（看过程）

产品经理在 Scrum 里通常担任 PO：维护 Backlog、定优先级、写用户故事和验收标准、在评审会上验收。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：Ken Schwaber 与 Jeff Sutherland，1995 年提出，规范见官方《Scrum 指南》。 名字来自橄榄球的「争球」—— 整个团队一起推进。

原理：经验过程控制。复杂产品开发无法事先精确规划，所以用短周期**频繁交付 → 检视 → 调整**来逼近目标。 三大支柱：**透明**（大家看到同样的信息）、**检视**（频繁检查进展）、**适应**（发现偏差立即调整）。

敏捷宣言的四条价值观（2001）

个体和互动高于流程和工具 · **可工作的软件**高于详尽的文档 · **客户合作**高于合同谈判 · **响应变化**高于遵循计划。（右边也有价值，只是左边更重要）

用户故事与 INVEST 原则

```
作为〈角色〉，我想要〈功能〉，以便〈价值〉
```

好的用户故事满足 INVEST：**I**ndependent 独立 · **N**egotiable 可协商 · **V**aluable 有价值 · **E**stimable 可估算 · **S**mall 足够小 · **T**estable 可测试。

估算与度量

故事点：用相对大小而非小时估算，常用斐波那契数列 **1, 2, 3, 5, 8, 13**（越大越不确定，所以间隔越大）。

```
速率 Velocity = 每个 Sprint 实际完成的故事点
```

取近 3 个 Sprint 的平均值用于规划下一个 Sprint。

燃尽图：横轴时间、纵轴剩余工作量，实际线高于理想线说明进度落后。

DoR 与 DoD

DoR（就绪的定义）：需求满足什么条件才能进 Sprint（有验收标准、已估算、无阻塞依赖）。 **DoD（完成的定义）**：做到什么程度才算完成（代码评审、测试通过、文档更新……）。

项目里怎么用

- **Backlog**：27 条需求（R-01 ~ R-27），MoSCoW 定级 + RICE 档内排序
- **AI 产品对 Scrum 的改造：「完成的定义」（DoD）加了一条效果门槛。**功能全通不算完成，必须**评测集上效果达标**才算 —— 因为 AI 功能即使按钮都能点，输出质量不达标同样不可用
- **验收双线并行**：功能验收 + 效果验收（一致率、误杀率、引用准确率），两者都过才允许放量
- **用户故事例子**：「作为招聘 HR，我想点击能力项就看到简历原文对应位置，以便在 10 秒内判断该不该采信这个分数。」验收：300ms 内定位高亮；引用准确率 ≥ 92%

面试示范回答

「我在团队里是 PO 角色。AI 产品用 Scrum 有一个必须的改造：**完成的定义要加效果门槛。**普通功能按钮能点、流程能走就算完成，但 AI 功能流程全通、输出质量不行，一样不能用。所以我们的 DoD 里写了：评测集上一致率、误杀率、引用准确率达标才算 Done。这让研发从一开始就知道『做到什么程度』。」

追问与陷阱

问：需求在 Sprint 中途变了怎么办？ —— 原则上 Sprint 内范围冻结，新需求进 Backlog 下个 Sprint 排；紧急需求由 PO 判断，必须换出同等工作量。

问：评审会和回顾会的区别？ —— 评审会看**产品**（做出了什么），回顾会看**团队过程**（怎么做得更好）。

问：Scrum 和看板（Kanban）区别？ —— Scrum 固定周期、有角色；看板持续流动、限制在制品数量。运维/客服类需求更适合看板。

第 5 章 · 全局与表达

战略阶段 19. 产品生命周期（PLC）

定义：产品在市场上从诞生到退出的四个阶段。**不同阶段，产品经理的核心任务完全不同**：

阶段	特征	PM 核心任务	关键指标
引入期	用户少，验证价值	验证需求、找到 PMF、MVP	留存、核心行为完成率
成长期	用户快速增长	扩功能、扩用户、建壁垒	增长率、转化率
成熟期	增长放缓、竞争激烈	精细化运营、提效降本、挖新场景	利润、效率、留存
衰退期	用户流失	转型、收缩、找第二曲线	成本、流失率

定义 · 出处 · 原理 · 公式

出处：Theodore Levitt 1965 年《哈佛商业评论》文章《Exploit the Product Life Cycle》； Raymond Vernon 1966 年从国际贸易角度提出。

原理：产品的销量（或用户量）随时间呈 **S 形曲线** —— 起步慢、中段快速增长、后期饱和、最终下滑。 不同阶段的竞争格局和用户构成都不同，所以**产品策略必须随阶段切换**。

阶段判定（经验法：看增长率）

阶段	增长率特征（经验值）	利润
引入期	增长缓慢，不稳定	通常为负
成长期	年增长率 > 10%，加速	转正并上升
成熟期	增长率在 0–10%，放缓	最高，开始承压
衰退期	负增长	下降

配套理论：创新扩散与鸿沟

Everett Rogers 的**创新扩散理论**把用户按接受新事物的先后分为五类： 创新者 2.5% · 早期采用者 13.5% · 早期大众 34% · 晚期大众 34% · 落后者 16%。

Geoffrey Moore《跨越鸿沟》指出：早期采用者和早期大众之间有一道**鸿沟**。 前者愿意为愿景尝鲜，后者只要**成熟、可靠、有人用过**的方案。很多产品死在这里。

对应本项目：主动牵头的 HR 负责人是**早期采用者**，320 名业务面试官里大多是**早期大众** —— 跨越鸿沟靠的是证据溯源（可信）和「先在高招聘量部门跑出数据」（有人用过）。

项目里怎么用：项目处在「引入期 → 成长期」交界

阶段	本项目对应	里程碑
引入期（已完成）	需求分析、PRD、核心模块开发、功能验收	R-01 ~ R-27 已交付
引入期（当前）	**灰度验证**：高招聘量部门约 18% 流量	核心指标达标且无 P1 缺陷
成长期（下一步）	全量推广到 6 条业务线	各业务线接入、采纳率达标
成长期（下期）	内部人才库激活、校招与外包场景	—

因为处在引入期，所以现在最重要的是验证而不是扩功能：内部人才库激活（加权 3.8 分）明确放到下期。

面试示范回答

「这个产品目前在引入期末尾，正在灰度验证。引入期的核心任务是验证价值，所以我们克制住了扩功能的冲动 —— 像内部人才库激活这种评分不低的场景，我们放到了下期。判断能否进入成长期的标准很明确：核心指标达标、误杀率不超过 2%、没有 P1 缺陷。」

追问与陷阱

问：怎么判断产品进入了下一阶段？ —— 用数据而不是感觉：引入期→成长期看 PMF 信号（留存稳定、用户自发推荐）；成长期→成熟期看增长率持续放缓。

问：产品生命周期和用户生命周期的区别？ —— 前者是**产品在市场**的阶段（宏观），后者是**单个用户**在产品里的阶段（微观）。

面试表达 20. STAR 法则

定义：讲经历的结构 —— **S**ituation 情境、**T**ask 任务、**A**ction 行动、**R**esult 结果。面试官问「讲一个你……的经历」时用。

时间分配：S+T 占 20%，**A 占 60%**，R 占 20%。大多数人讲反了 —— 背景讲 3 分钟，行动一句话带过。

进阶：STAR-L —— 加一个 **L**earning（反思）。讲出「如果重来我会怎么做」，比讲成绩更能体现成长性。

定义 • 出处 • 原理 • 公式

出处：源于**行为面试法**（Behavioral Interview），工业心理学家 Tom Janz 等人在 1980 年代推广。

原理：「**过去的行为是预测未来行为的最好依据。**」相比问「如果遇到 X 你会怎么做」（可以编），问「讲一次你真实遇到 X 的经历」更难伪造，追问几层细节就能分辨真假。 STAR 是面试官用来**拆解你的回答**的结构，你按它来讲，面试官就能快速找到他要打分的信息。

四要素与时间分配

要素	回答什么	时长占比
S 情境	什么背景，为什么难（给数字）	约 20%
T 任务	**你**的职责与目标	
A 行动	**你**具体做了什么、为什么这么做	**约 60%**
R 结果	量化结果 + 对业务的意义	约 20%

变体

STAR-L：加 Learning（反思与成长）· **CAR**：Challenge–Action–Result（更紧凑）· **SOAR**：Situation–Obstacle–Action–Result（强调障碍）。

面试官的追问模式通常是「漏斗式」：先听 STAR，再逐层追问细节 —— 「当时有哪些选项？」「为什么没选另一个？」「如果重来会怎么做？」准备时每个故事都要能扛住三层追问。

项目里的 STAR 示范：「讲一个你坚持了不受欢迎决定的经历」

S 情境：AI 招聘平台评审时，HR 侧强烈要求低分候选人自动发拒信 —— 招聘量涨了 34%，HR 编制没增加，他们想彻底解放人力。

T 任务：我要决定这个需求做不做。它的业务价值很高，HR 是核心用户，直接拒绝会影响他们对项目的支持。

A 行动：

1. **量化代价**：我们的误杀率红线是 2%，年简历 10 万份，意味着每年约百名本应进面的人会被直接关门，而且拒信发出不可撤回
2. **找法务确认**：《个人信息保护法》第 24 条要求自动化决策保留人工干预通道
3. **在场景评分里设一票否决**：容错空间低于 3 分直接否决，自动拒信容错只有 1 分
4. **给替代方案而不是只说不**：自动分流到待定池 + 7 天人工捞回窗口。HR 的人力同样被解放，但保留了挽回机会
5. **落到系统设计**：状态机里根本没有「已拒绝」状态，系统不提供任何拒绝动作

R 结果：HR 接受了替代方案。捞回机制还带来意外收获 —— 「捞回后通过面试」的案例成了发现模型偏差最直接的数据来源，每周单独复盘。

L 反思：拒绝一个需求时，**用对方关心的代价说话**比讲原则有效。我没说「这不合规」，而是说「每年会误伤上百个候选人，其中可能有你们最想要的人」—— HR 最怕的恰恰是漏掉好人。

追问与陷阱

陷阱一：用「我们」讲 Action。面试官要听的是**你**做了什么。团队的事要说清自己的角色。
陷阱二：Result 没有数字。「效果很好」不如「使用率 34% → 82%」。
陷阱三：编故事。面试官会连续追问三层细节（「当时法务具体怎么说的？」「HR 一开始什么反应？」），编的故事撑不过第二层。**只讲自己真正经历过的。**

第 6 章 • 串联题：把方法讲成一个完整故事

面试官最爱问：「**你是怎么从 0 到 1 做这个产品的？**」—— 这是考你能不能把方法串起来。**不要按方法罗列，要按决策推进。**

> **示范回答（约 3 分钟）**
>
> ① **发现问题**：「起因是招聘量涨了 34%，HR 编制没加，优质候选人响应从 1.2 天拖到 3.6 天，业务满意度从 78 掉到 61。」
>
> ② **判断机会（PEST）**：「我先看了外部环境：技术上模型的中文长文本理解已经过可用线；法规上个保法第 24 条要求自动化决策保留人工干预 —— 这一条提前划出了红线。」
>
> ③ **用户研究（画像 + 旅程）**：「访谈了 26 人、跟了 6 场现场。最关键的发现是两个：一是 HR 说看学历，实际看项目经历；二是他们最大的顾虑不是 AI 不准，而是出错了谁背责任。旅程地图上的情绪低谷也在『做判断』而不在『读简历』。」
>
> ④ **定义问题本质**：「所以我判断这不是一个『加筛选工具』的需求，病根是**公司没有把录用标准变成组织资产**。核心交付物是岗位能力模型，三个功能只是它的出口。」
>
> ⑤ **需求取舍（加权评分 + Kano + MoSCoW）**：「23 个场景按价值、模型能力、数据、容错四维评分，容错低于 3 分一票否决 —— 自动拒信就这样被否了。Kano 帮我识别出『AI 预填面试评分』是反向型。最后 27 条需求用 MoSCoW 定级。」
>
> ⑥ **定目标（北极星 + 护栏）**：「北极星是单岗位交付周期，6.5 天降到 3 天；护栏里误杀率 2% 一票否决。」
>
> ⑦ **验证（MVP + 影子模式）**：「MVP 只验证一个假设：带证据的判断 HR 愿不愿意信。用影子模式测一致率，避免锚定效应污染数据。」
>
> ⑧ **交付迭代（Scrum + PDCA）**：「Scrum 的完成定义里加了效果门槛；上线后能力模型按季度 PDCA 迭代，捞回样本每周复盘。」
>
> ⑨ **结果**：「证据溯源上线后，功能主动使用率 6 周内从 34% 到 82%，期间模型准确率没有显著变化 —— 说明解决的确实是信任问题，不是准确率问题。」

这个回答为什么能打

- **每个方法都推动了一个决策**，而不是为了用方法而用
- **有反直觉的发现**（访谈 ≠ 观察；用户怕的是担责不是不准）—— 体现洞察力
- **有明确的「不做」**（自动拒信、预填评分）—— 体现判断力
- **结果用数字收尾**，并且**解释了数字的含义**（准确率没变但使用率涨了 → 证明是信任问题）

第 7 章 • 高频面试题与示范回答

Q1：需求太多，资源不够，你怎么排优先级？

> 「分三层。**第一层是底线**：合规、安全、数据隔离类需求不参与排序，直接做 —— 比如业务线字典，RICE 很低，但它是数据隔离边界。**第二层用 MoSCoW 定档**，判定标准事先写死，Must 必须回答得出『没有它产品是否成立』。**第三层档内用 RICE 排序**。最后会和战略目标对一下：当前在引入期，验证价值的需求优先于扩展功能的需求。」

Q2：业务方提了一个你认为不该做的需求，怎么办？

> 「先不急着拒绝，搞清楚背后的真实诉求。比如 HR 要自动拒信，真实诉求是『解放人力』。然后**用对方关心的代价说话** —— 2% 误杀率意味着每年上百个好候选人被关门，HR 最怕的就是漏掉好人。最后**给替代方案**：待定池加 7 天捞回，人力同样解放，但保留挽回机会。拒绝需求但满足诉求。」

Q3：上线后数据不好，怎么分析？

> 「四步。① **先查数据本身**：口径变了没、埋点丢了没。② **拆维度**：按业务线、岗位、时间拆，避免整体平均掩盖局部问题。③ **定位漏斗环节**：我们的漏斗和状态机对应，能直接定位到哪一步。④ **区分原因**：比如一致率下降，要先分清是模型变差、样本分布变了、还是阈值漂移 —— 样本变了的话调提示词是白费力气。」

Q4：AI 产品经理和传统产品经理有什么区别？

> 「我觉得有三点。**一、需求要描述失败**：传统需求写功能流程，AI 需求还要写模型输出契约和『失败时产品怎么表现』—— 我们规定降级必须在界面明示，不能静默返回一个看起来正常的兜底结果。**二、验收要量化效果**：功能全通不算完，一致率、误杀率达标才算。**三、上线是开始不是结束**：AI 的质量是在真实数据里长出来的，要持续回流、持续校准。」

Q5：你怎么做用户调研？怎么保证结论可信？

> 「**多种方法交叉验证**。我们用了深度访谈、现场观察、历史数据回溯、问卷四种。原因是单一方法会有偏差 —— 访谈里 HR 说看学历，但现场观察显示他们实际先看项目经历。如果只信访谈，产品会做出和资深 HR 相反的判断。所以最后用历史投递样本反推权重，而不是让 HR 自己填。」

Q6：怎么定北极星指标？

> 「三个问题：它反映用户价值吗？团队能影响它吗？它会不会被刷？我们最终选了『单岗位有效候选人交付周期』，因为这是业务方唯一真正关心的。没选『简历处理耗时』是因为能被刷 —— 多否决就能压低耗时。然后一定配护栏：误杀率 2% 一票否决。」

Q7：你项目里最大的失败或遗憾是什么？

> 「交付后试用阶段发现了三个缺陷：面试全挂在同一个面试官名下、业务线是写死的无法增删、视频面试候选人不知道从哪进。**它们的共同点是都没报错** —— 功能都通，只是结果不对。比如安排面试时后端会静默默认第一个面试官。反思是：**缺省值会掩盖『用户没选』这件事**。现在我做评审时会专门问三个问题：用户没选时会发生什么？按字符串过滤的地方会不会不一致？每个角色的完整路径走通了吗？」

Q8：如何和研发、算法沟通？

> 「核心是**PM 定义『什么算对』，研发决定『怎么做到』**。『准确率要高一点』是无效需求。我会给出：输出契约（结果体、证据体、元信息的字段和枚举值）、失败时的行为、量化的验收门槛。尤其要先定『失败时返回什么』—— 这一条漏掉，研发会顺手返回一个默认值，那就是静默降级的源头。」

附录 A · 易混淆概念对照（面试官最爱问「区别」）

概念对	核心区别
ICE vs RICE	RICE 多了 **Reach 覆盖面**，且用 Effort 代替 Ease；ICE 快，RICE 更能说服人
Kano vs MoSCoW	Kano 是**分类**（需求属于哪类），MoSCoW 是**定档**（这版做不做）
PEST vs SWOT	PEST 只看**外部宏观**；SWOT 内外都看，PEST 是 SWOT 中 O/T 的输入
SWOT vs 波特五力	SWOT 看**自己**的处境；五力看**行业**的竞争结构
用户画像 vs 用户旅程	画像回答「**是谁**」；旅程回答「**经历了什么、哪里痛**」
用户旅程 vs 流程图	旅程是用户**主观感受**（含情绪）；流程图是系统**客观流转**
AARRR vs 漏斗分析	AARRR 是一个**特定的**增长漏斗模型；漏斗分析是**通用方法**，可用于任何流程
用户生命周期 vs 产品生命周期	前者是**单个用户**的阶段（微观）；后者是**产品在市场**的阶段（宏观）
MVP vs 原型	原型验证「**长什么样**」；MVP 验证「**用户用不用、价值成不成立**」，必须真实用户真实数据
PDCA vs Scrum	PDCA 是**改进思想**；Scrum 是**交付框架**，每个 Sprint 就是一个 PDCA
北极星 vs KPI	北极星是**唯一的**价值方向；KPI 可以有很多，用于考核具体工作
统计显著 vs 业务显著	统计显著 = 差异不是偶然；业务显著 = 差异**值得**上线成本

附录 B · 一页速查

方法	一句话	本项目一个例子
PEST	外部宏观四维扫描	个保法第 24 条 → 不做自动拒信
波特五力	行业竞争强度	模型不是壁垒，能力模型+回流数据才是
SWOT	内外交叉出策略	SO：用 3 年历史数据反推能力模型
用户画像	典型用户的诉求与顾虑	HR 最怕的是背责任，不是 AI 不准
用户旅程	找情绪低谷	低谷在「做判断」，不在「读简历」
5W2H	需求完整性检查	视频面试 → Who 拆出候选人没账号
Kano	需求分类	AI 预填评分是反向型
MoSCoW	版本定档	27 条需求，Won't 写明不做理由
ICE	快速实验排序	「查看依据」数字提示排第一
RICE	带覆盖面的排序	业务线字典 RICE 低但是底线
北极星	唯一价值方向 + 护栏	交付周期 6.5→3 天；误杀率 2% 否决
AARRR	增长五阶段	瓶颈在激活：第一次采信
漏斗分析	找流失环节	逆流：捞回后通过面试

用户生命周期	单个用户的阶段	最危险的是休眠，不是流失
MVP	验证核心假设	转写外接，下游链路先做完
A/B 测试	随机对照验证	回归掉 2 个百分点阻断发布
PDCA	螺旋改进	能力模型季度迭代
Scrum	敏捷交付框架	DoD 加效果门槛
产品生命周期	产品在市场的阶段	引入期末，灰度验证中
STAR	讲经历的结构	放弃自动拒信的故事

附录 C · 公式速查

方法	公式	判断线 / 取值
PEST	因素重要度 = 影响程度 × 发生概率	各 1–5 分，≥ 15 为关键
SWOT（IFE/EFE）	加权总分 = Σ 权重 × 评分	权重和 = 1，评分 1–4，2.5 为平均线
Kano	Better = (A+O)/(A+O+M+I)；Worse = −(O+M)/(A+O+M+I)	|Worse| 大 → 不做会不满
MoSCoW	—	Must ≤ 60% 工作量
ICE	I × C × E	各 1–10 分
RICE	Reach × Impact × Confidence ÷ Effort	Impact 3/2/1/0.5/0.25；C 100/80/50%；E 人月
AARRR · 获取	CAC = 获客花费 ÷ 新增用户	—
AARRR · 留存	N 日留存 = 第 N 日活跃 ÷ 首日新增	—
AARRR · 变现	LTV ≈ ARPU × 毛利率 ÷ 流失率	LTV / CAC ≥ 3
AARRR · 推荐	K = 人均邀请数 × 邀请转化率	K > 1 可自增长
漏斗	整体转化率 = 各步转化率连乘	改最弱一步回报最大
生命周期	平均生命周期 = 1 ÷ 流失率	月流失 5% → 20 个月
PMF	「非常失望」占比	≥ 40%
A/B · 检验	$z = (p_1 - p_2) \div \sqrt{[\bar{p}(1-\bar{p})(1/n_1 + 1/n_2)]}$	$\|z\| > 1.96$ 显著（$\alpha = 0.05$）
A/B · 样本量	$n \approx 16 \times p(1-p) \div \delta^2$（每组）	$\alpha = 0.05$、功效 0.8；MDE 减半 → 样本 ×4
Scrum	速率 = 每 Sprint 完成故事点	取近 3 个 Sprint 平均
产品生命周期	以增长率判阶段	>10% 成长，0–10% 成熟，<0 衰退
创新扩散	—	2.5% / 13.5% / 34% / 34% / 16%

附录 D · 出处与提出者（被问「谁提出的」时用）

方法	提出者	年份
PEST	Francis Aguilar	1967
波特五力	Michael Porter	1979
SWOT / TOWS	Albert Humphrey（通常归属）/ Heinz Weihrich	1960s / 1982
用户画像	Alan Cooper	1998
峰终定律	Daniel Kahneman	1990s
Kano 模型	狩野纪昭	1984
MoSCoW	Dai Clegg（Oracle）	1994
ICE / 北极星指标	Sean Ellis	2010s
RICE	Sean McBride（Intercom）	2016
AARRR	Dave McClure	2007
MVP / 精益创业	Frank Robinson / Eric Ries	2001 / 2011
PDCA	Walter Shewhart / W. Edwards Deming	1930s / 1950s
Scrum	Ken Schwaber、Jeff Sutherland	1995
产品生命周期	Theodore Levitt / Raymond Vernon	1965 / 1966
创新扩散 / 跨越鸿沟	Everett Rogers / Geoffrey Moore	1962 / 1991

最后一句：方法是工具不是答案。面试里最打动人的，永远是「**我用这个方法发现了一件反直觉的事，于是做了一个别人没想到的决定**」。